Распределенная обработка графов, библиотека Galois

Мелашенко Ксения, Б-11

Введение

Цель эксперимента – оценить масштабируемость графовых алгоритмов по количеству узлов

Исследуемые алгоритмы:

- **BFS** (Breadth-first search)
- **TC** (Triangle Counting)
- **SSSP** (Single-Source Shortest Path)
- **PageRank**

Постановка эксперимента

1. **Собираем пары конфигураций:**
   N MPI-процессов (mpirun -n=N) и M потоков (-t=M).
   Суммарно не больше 8

2. **10 прогонов по каждой конфигурации**

3. **Для BFS и SSSP стартовая вершина выбирается случайно**

Оборудование

- **Операционная система**: MacOS Sequoia 15.6.1
- **Процессор**: Apple M2, 8 ядер
- **ОЗУ**: 8GB RAM
- **ПЗУ**: 256GB SSD
- **Версия Python**: 3.12.5
- **Open MPI:** 4.1.6
- **Clang:** 16.0.0
- **CMake:** 3.28
- **Galois:** v6.0.0 (master 13.05.26)
- **Партиционирование**: oec

GALOIS_DO_NOT_BIND_THREADS! :(

Описание набора данных для экспериментов

Графы – SNAP Stanford

Для **TC** были выбраны **неориентированные** и **невзвешенные** графы:

- com-DBLP – 317 080 nodes, 1 049 866 edges
- com-Youtube – 1 134 890 nodes, 2 987 624 edges
- com-LiveJournal – 3 997 962 nodes, 34 681 189 edges

Описание набора данных для экспериментов

Графы – SNAP Stanford

Для **SSSP** были выбраны те же графы, что для **TC**, и добавлены случайные веса путем встроенной утилиты gr2randomweightgr библиотеки Galois:

(--gr2randomweightgr, --edgeType=int32, --minValue=1, --maxValue=100)

Описание набора данных для экспериментов

Графы – SNAP Stanford

Для **BFS** и **PageRank** были выбраны **ориентированные**, **невзвешенные** графы с одной компонентой связности:

- web-Google – 875 713 nodes, 5 105 039 edges
- wiki-Talk – 2 394 385 nodes, 5 021 410 edges
- wiki-topcats – 1 791 489 nodes, 28 511 807 edges

Статистика BFS, PageRank и SSSP

1. **Time** – время исполнения алгоритма. Берется медиана по всем прогонам
2. **Replication Factor** – среднее число копий вершин, хранящихся на разных узлах.
   При одном хосте (n=1) копий нет, поэтому всегда равен 1
3. **Sync** – время синхронизации между хостами

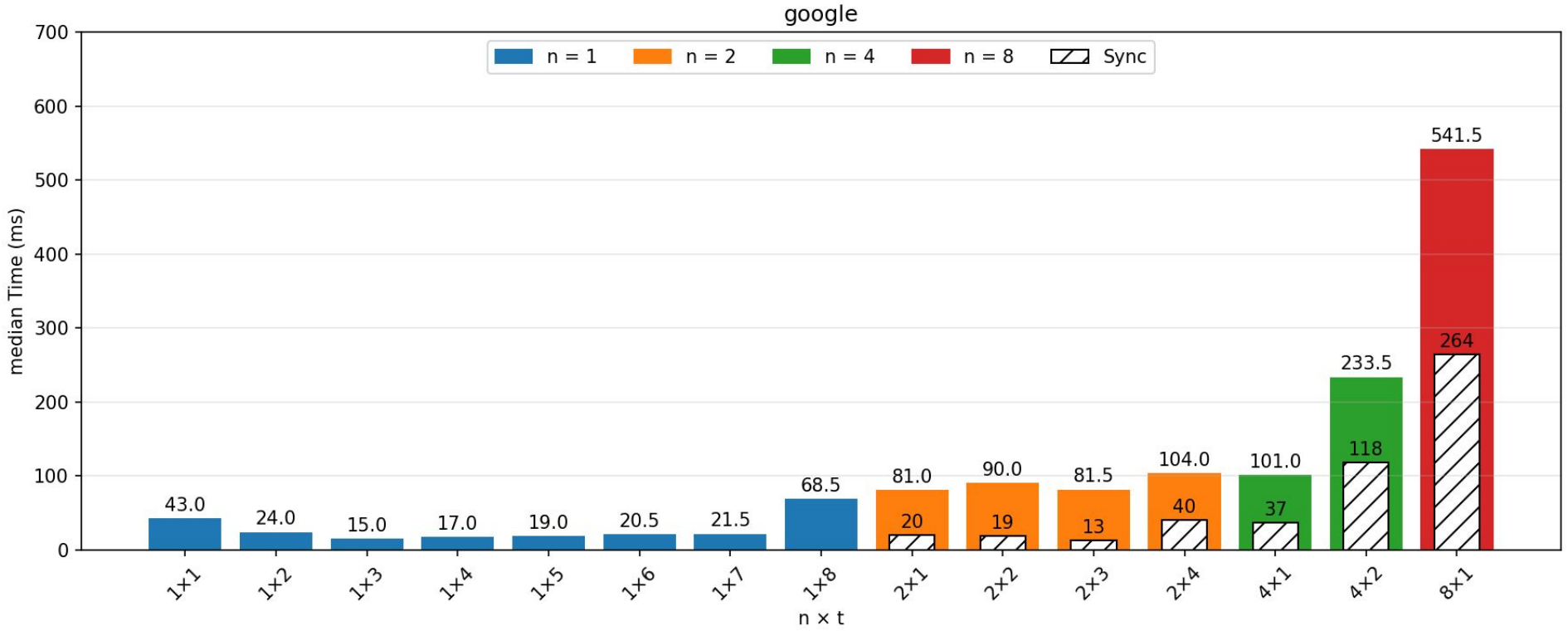
Статистика TC

1. **Time** – время исполнения алгоритма. Берется медиана по всем прогонам
2. **Replication Factor Nodes** – среднее число копий вершины
3. **Replication Factor Edges** – среднее число копий ребра.
   При одном хосте (n=1) копий нет, поэтому всегда равен 1, как и в случае с вершинами
4. **Graph Construct Time** – время построения графа

Результаты BFS

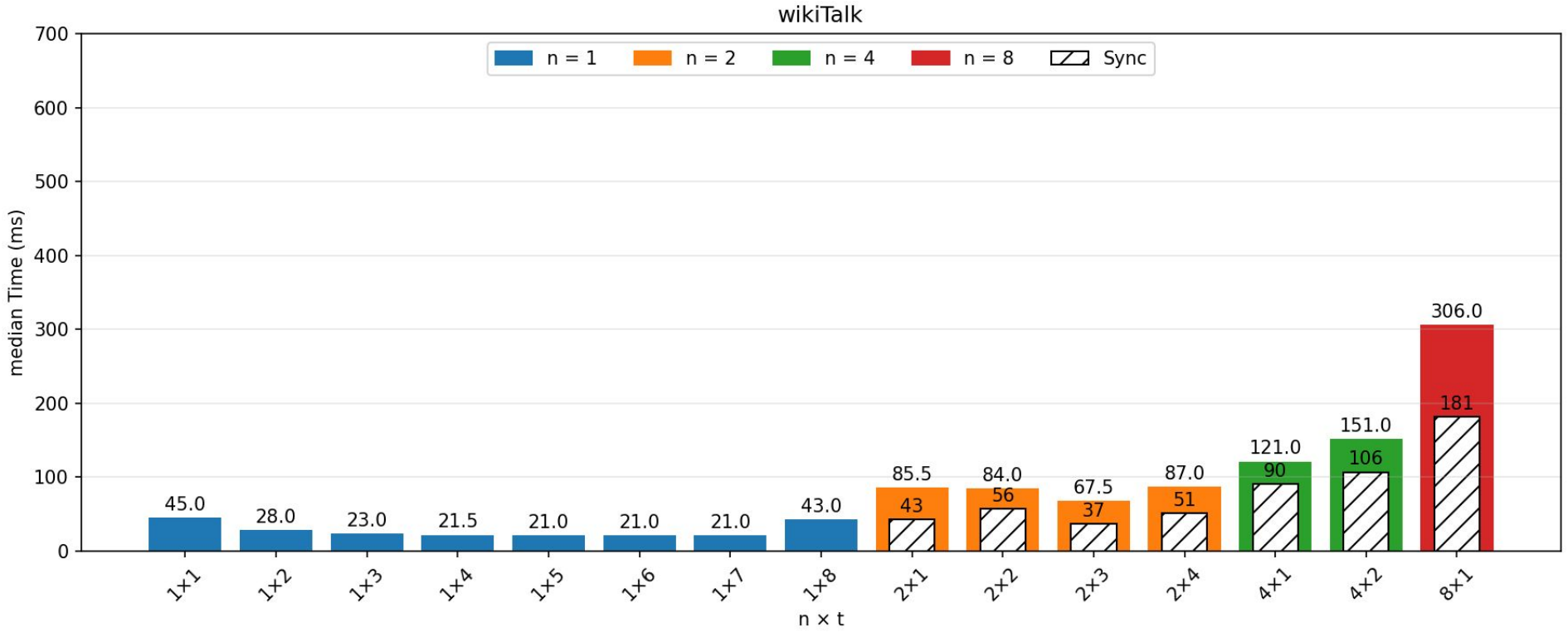
Время работы алгоритма BFS

web-Google



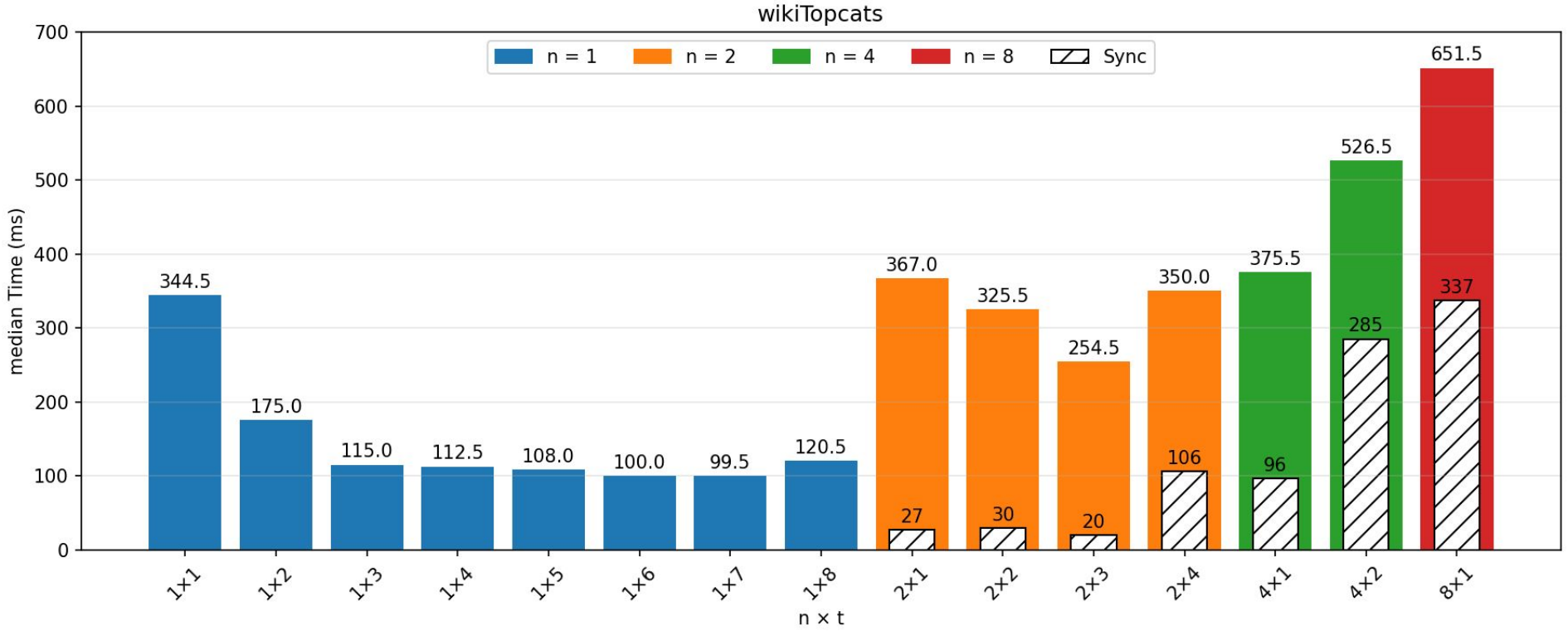
Время работы алгоритма BFS

wiki-Talk



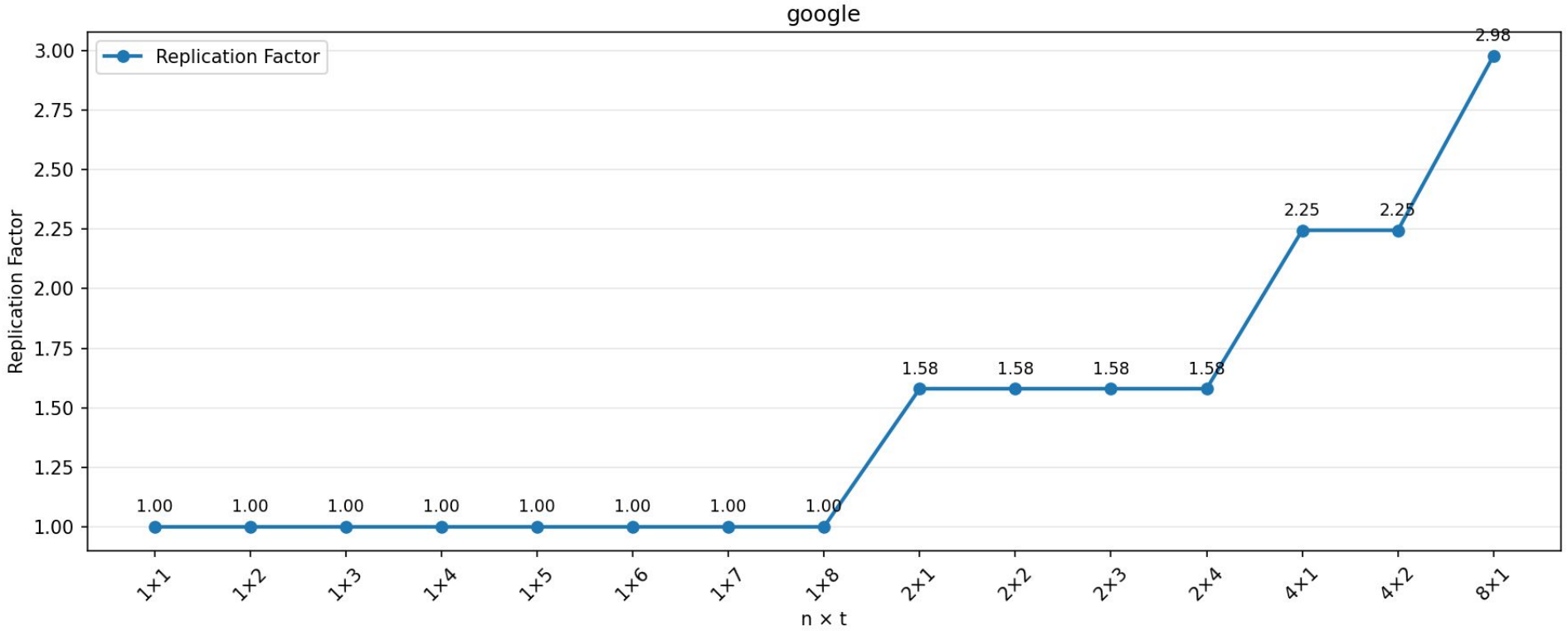
Время работы алгоритма BFS

wiki-topcats



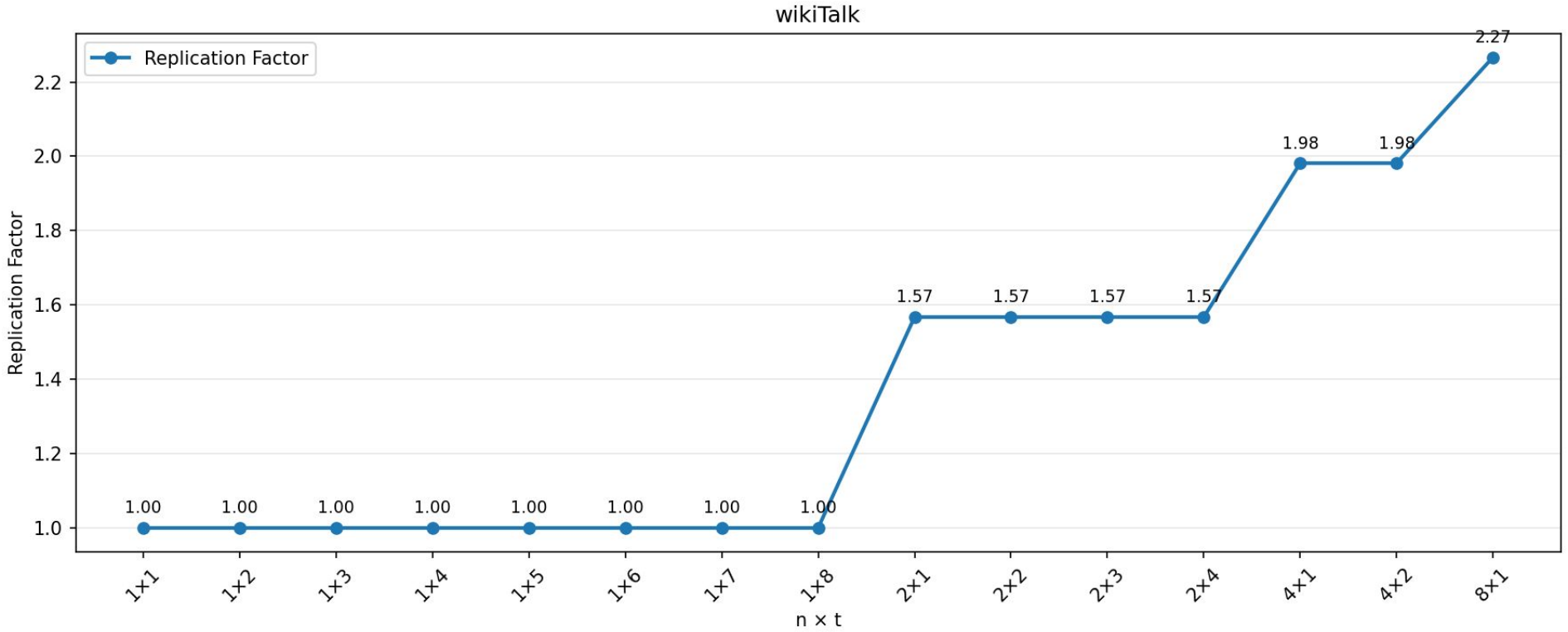
Replication Factor BFS

web-Google



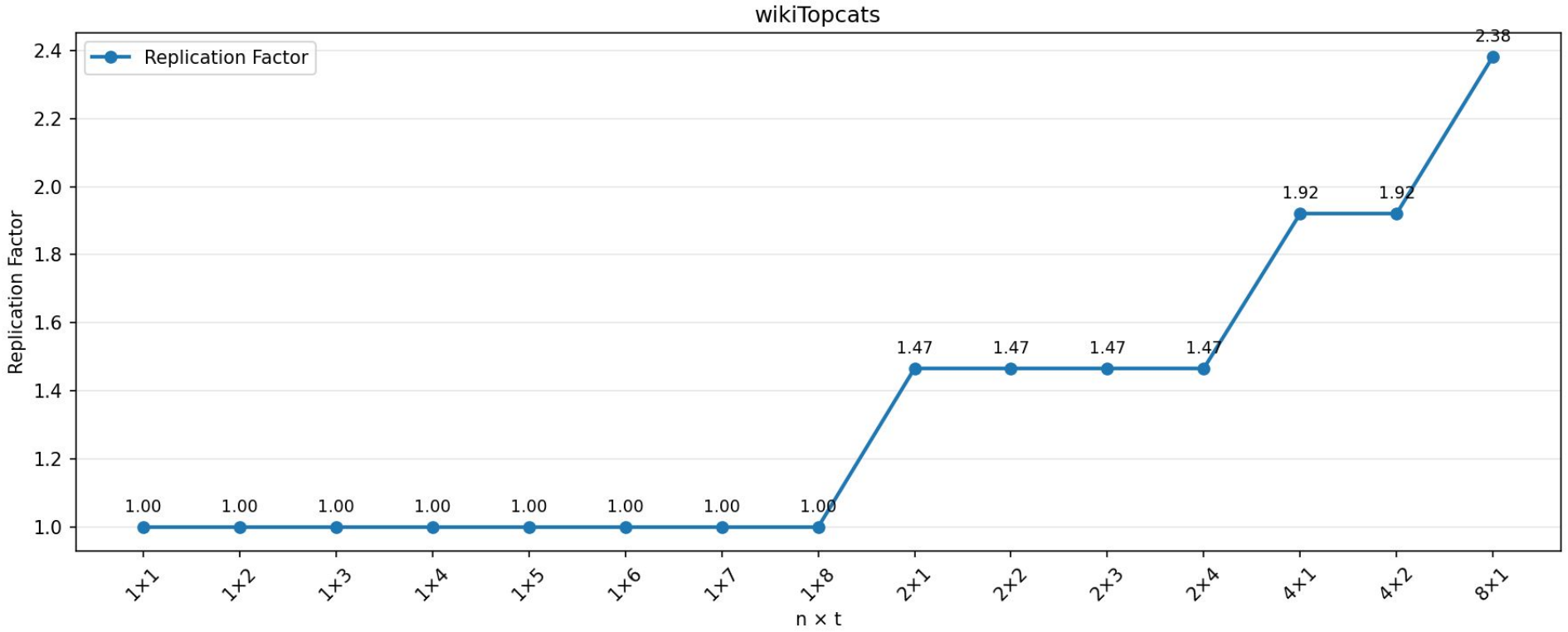
Replication Factor BFS

wiki-Talk



Replication Factor BFS

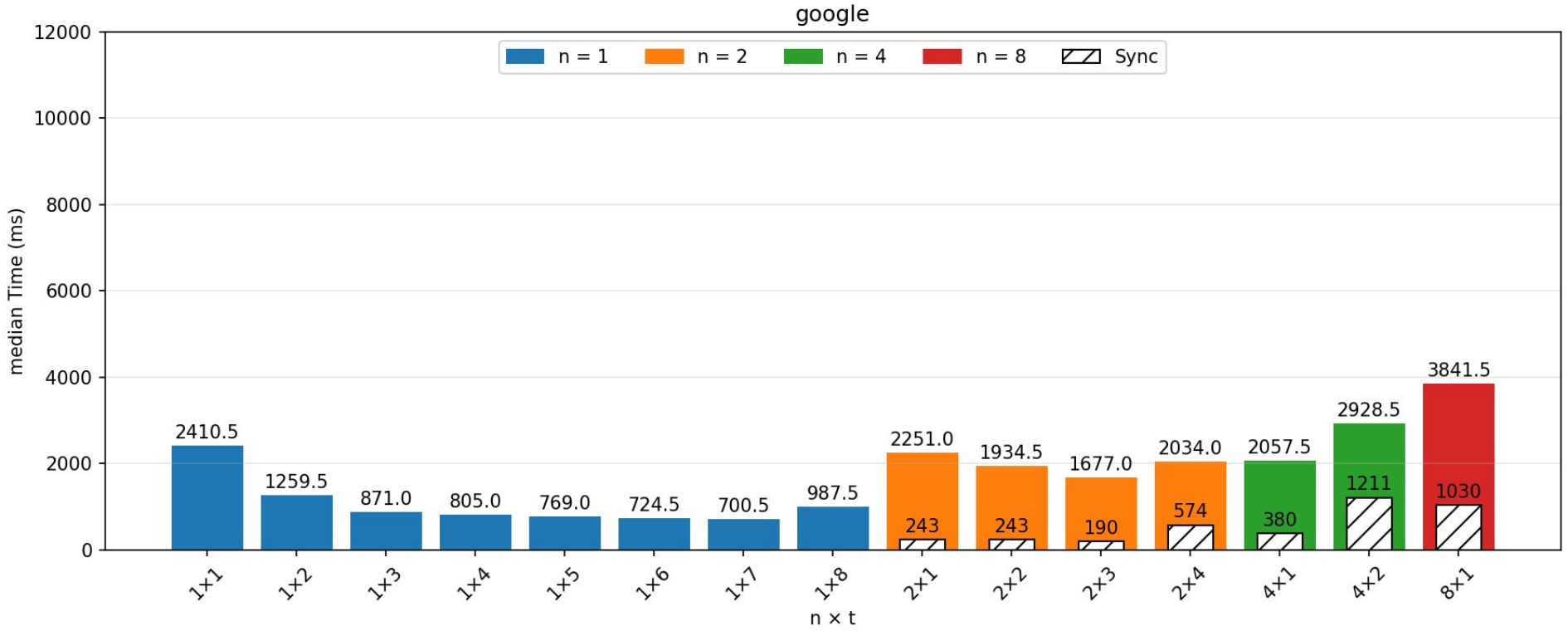
wiki-topcats



Результаты PageRank

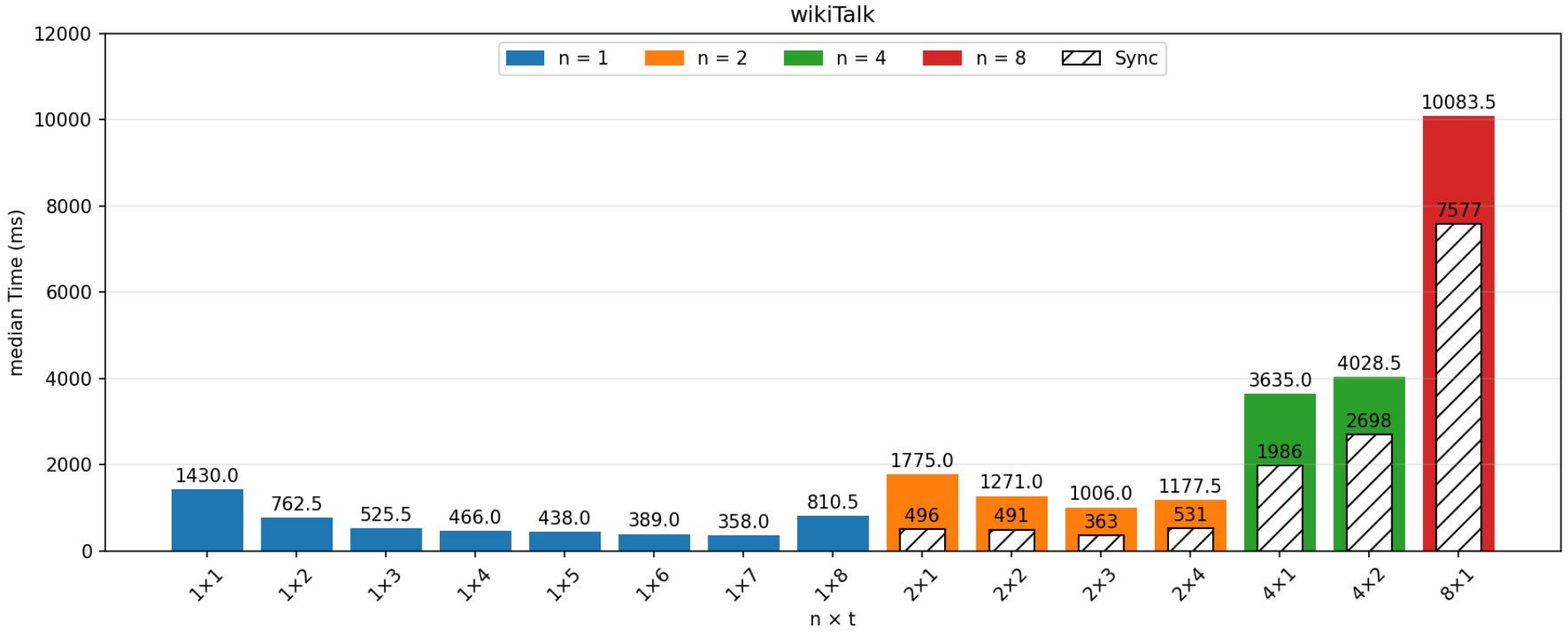
Время работы алгоритма PageRank

web-Google



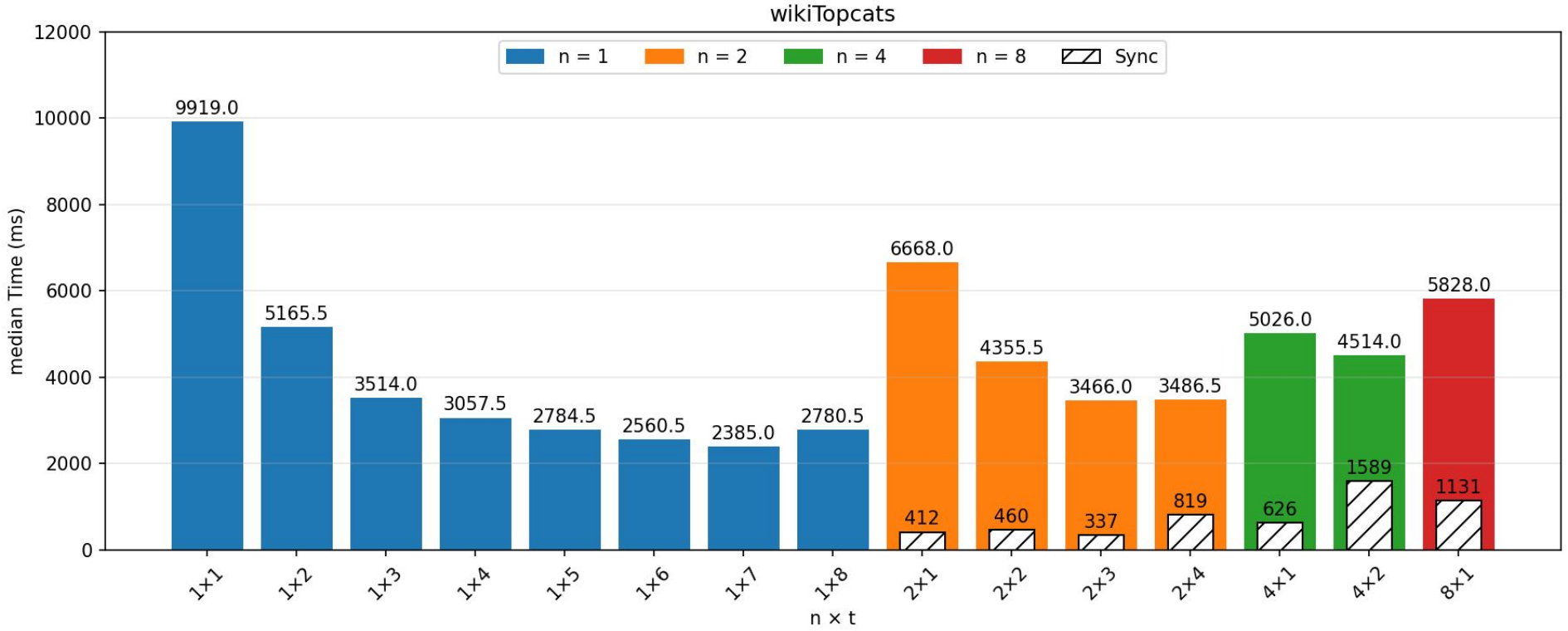
Время работы алгоритма PageRank

wiki-Talk



Время работы алгоритма PageRank

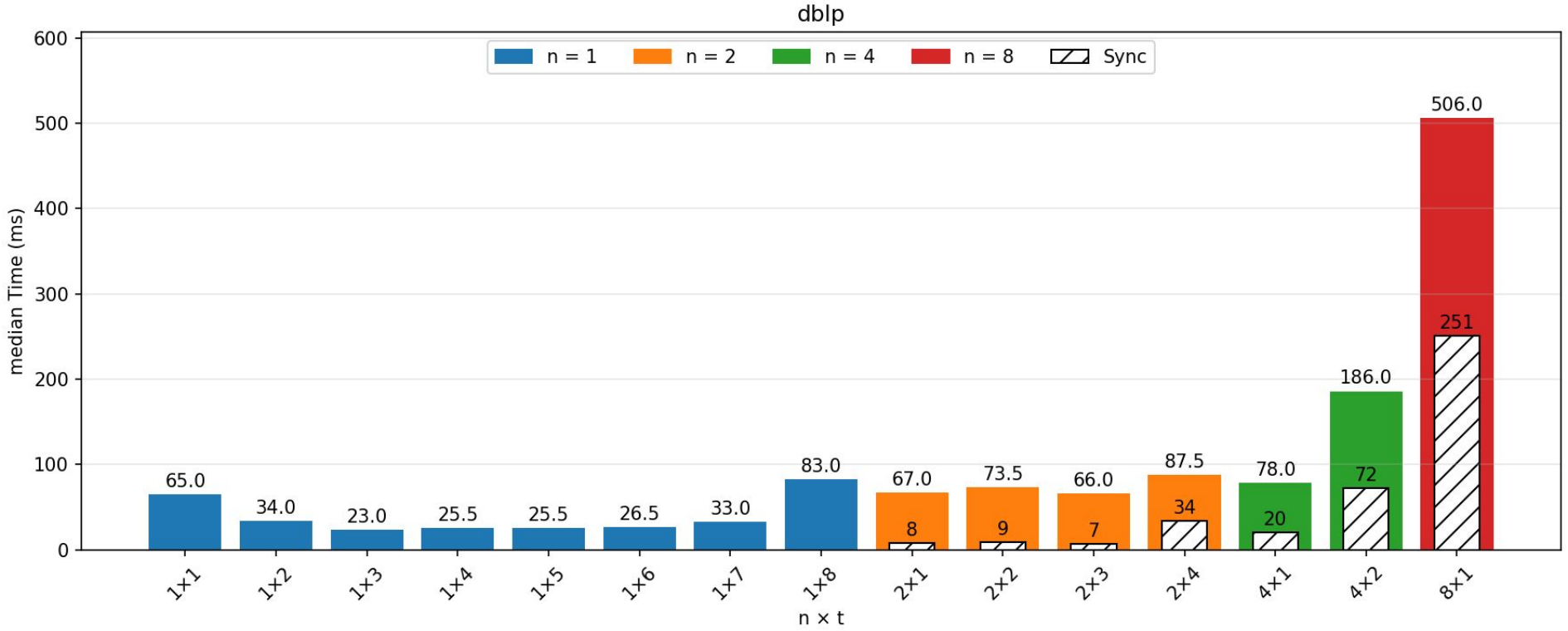
wiki-topcats



Результаты SSSP

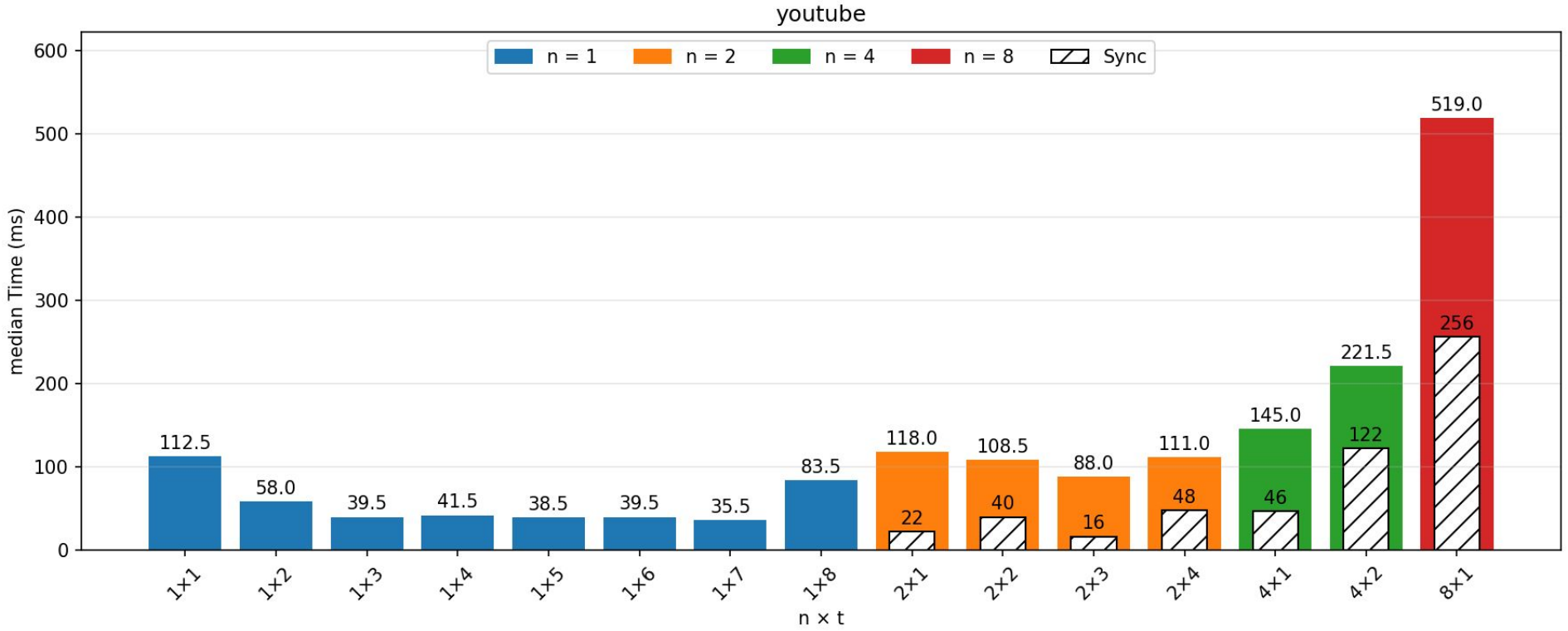
Время работы алгоритма SSSP

com-DBLP



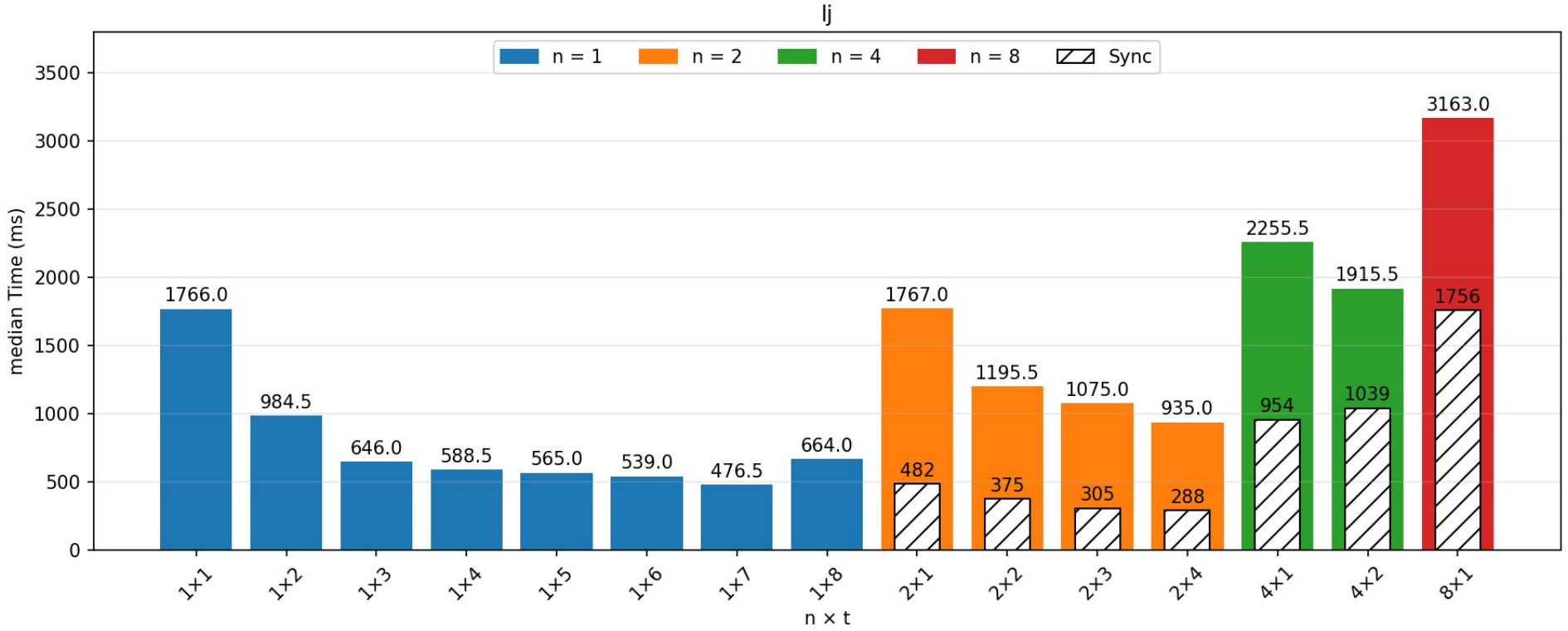
Время работы алгоритма SSSP

com-Youtube



Время работы алгоритма SSSP

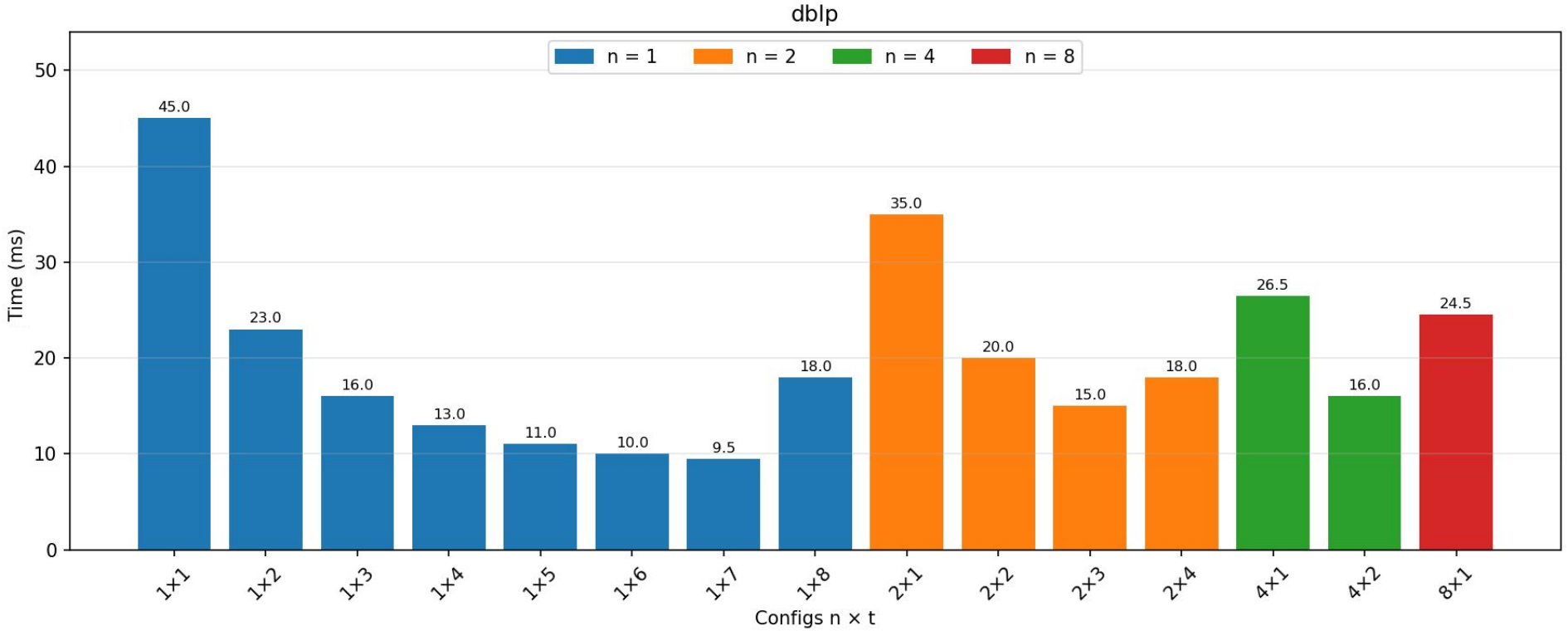
com-LiveJournal



Результаты ТС

Время работы алгоритма TC

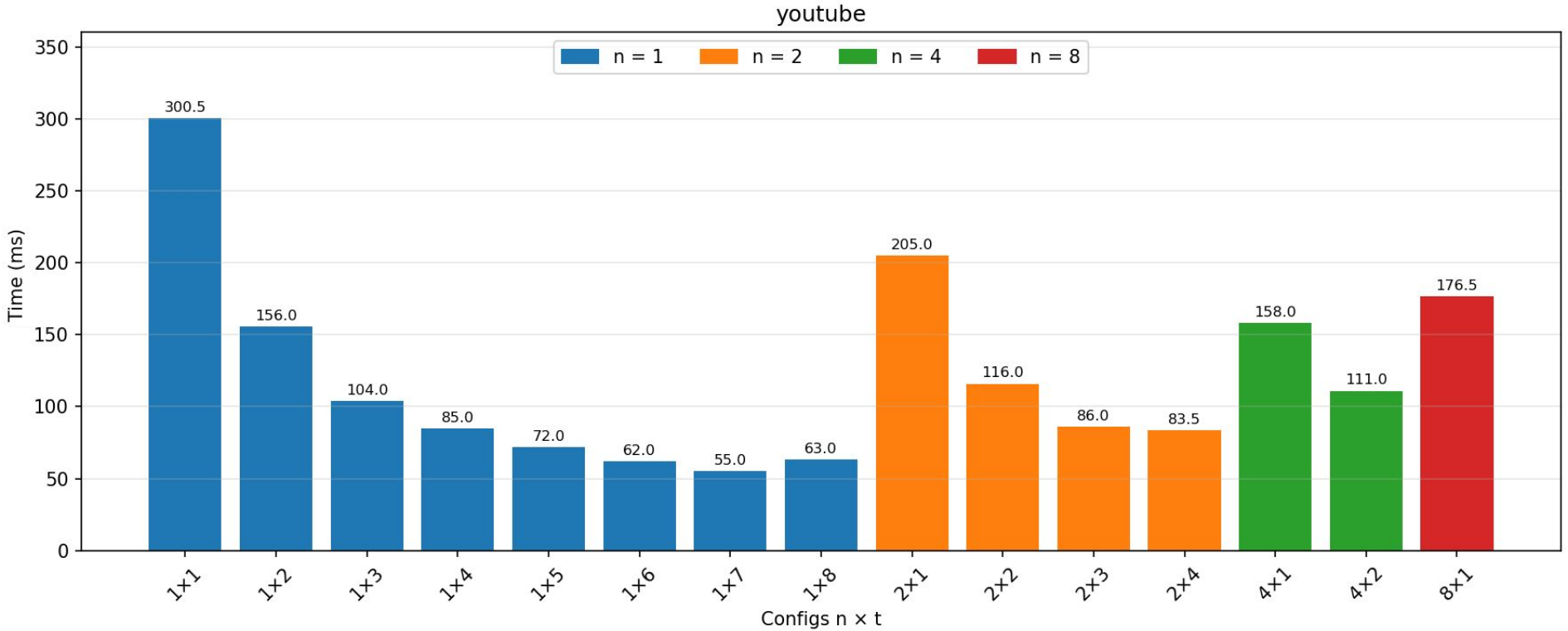
com-DBLP



Алгоритм «free from the synchronization except for the final aggregation»

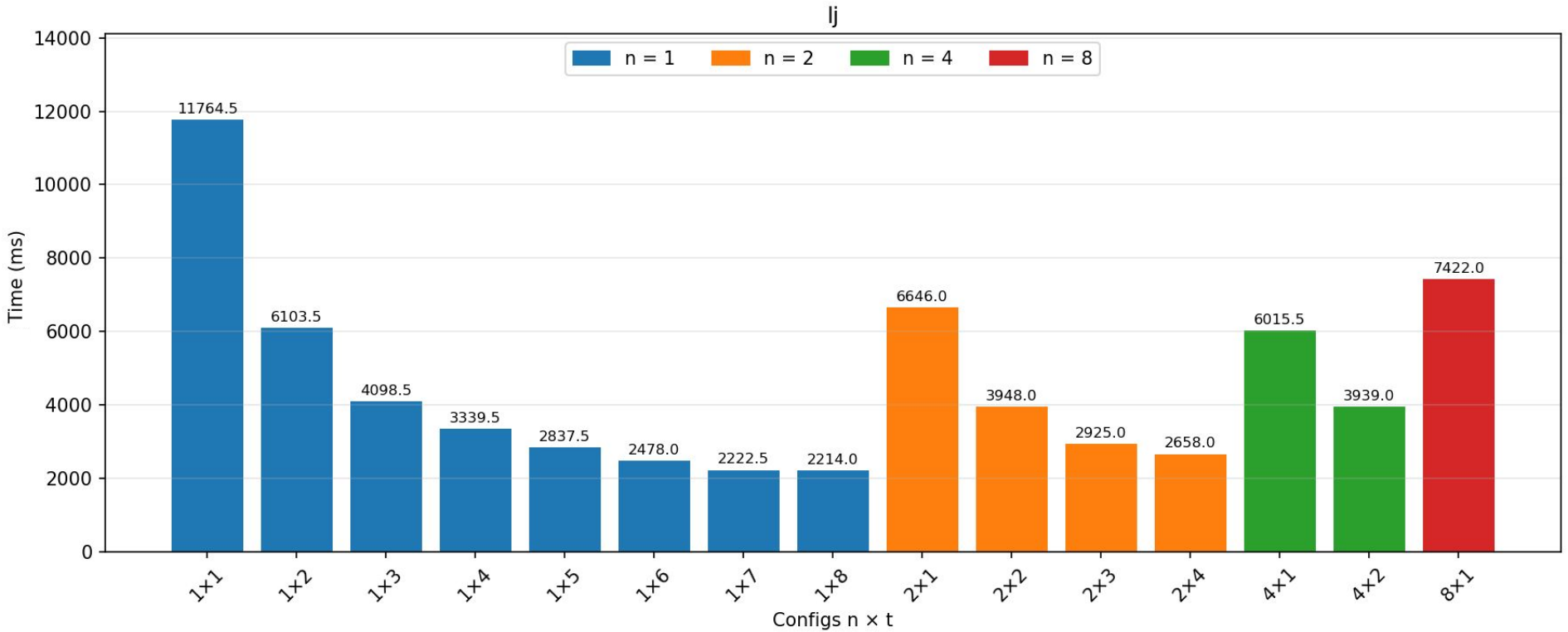
Время работы алгоритма TC

com-Youtube

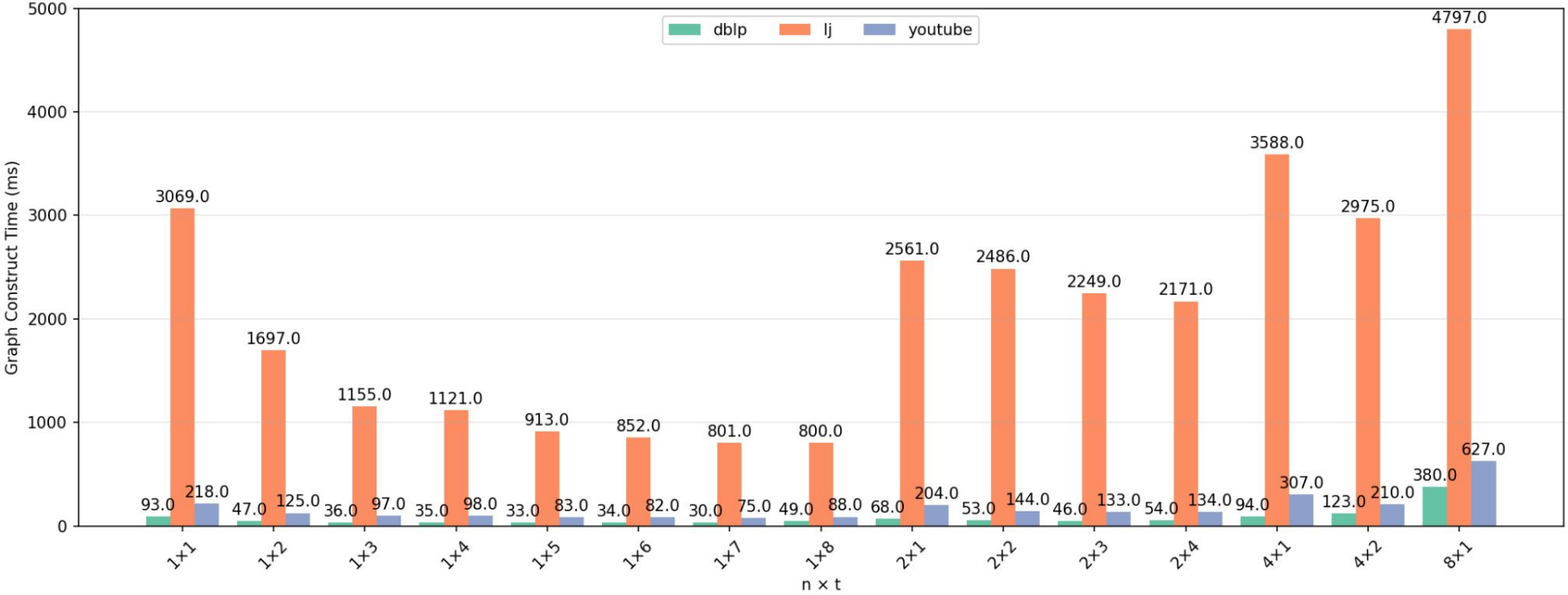


Время работы алгоритма TC

com-LiveJournal



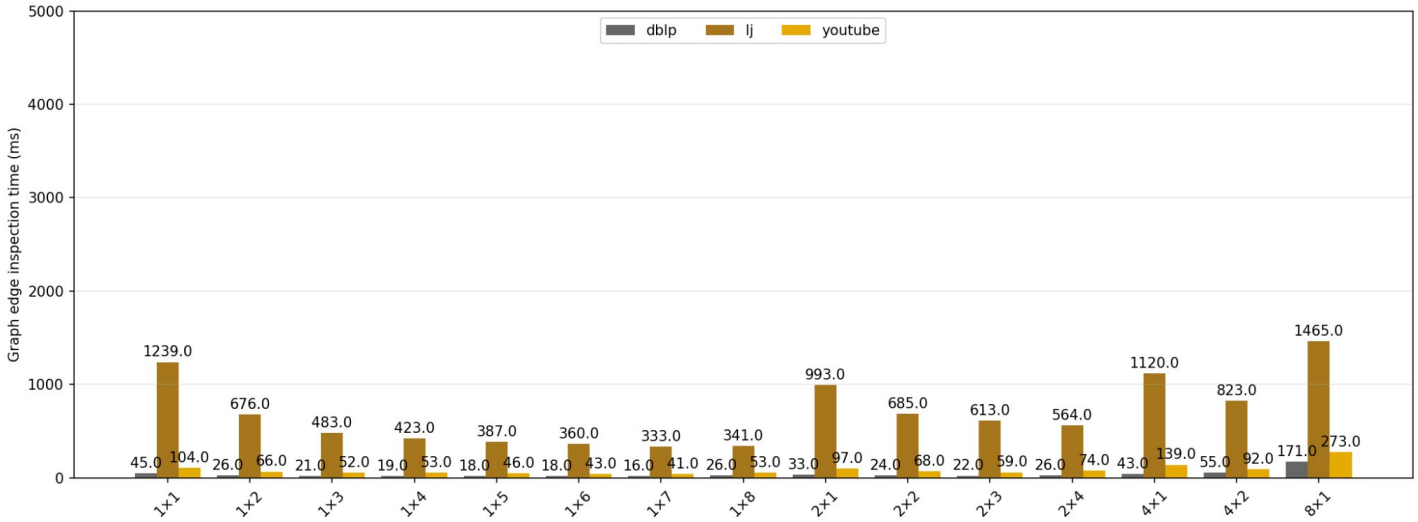
Время построения графа для алгоритма TC



Измеряется построение локальной части распределенного графа на каждом хосте

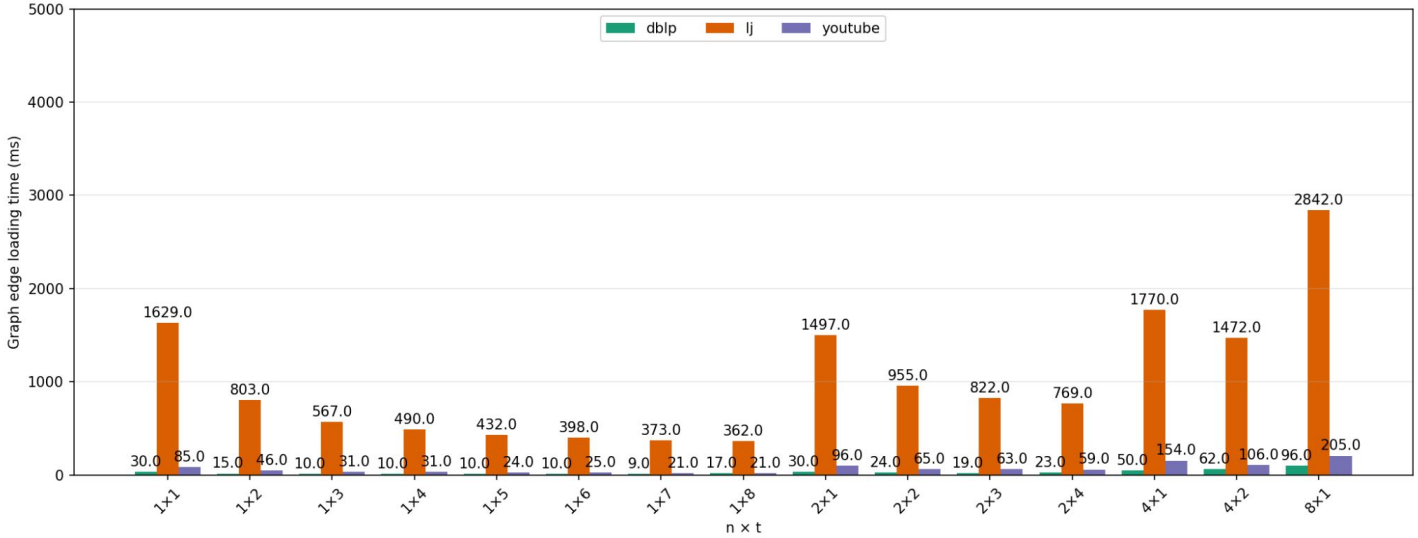
Edge Inspection

Время подсчёта, сколько рёбер и каких вершин попадет на какой хост



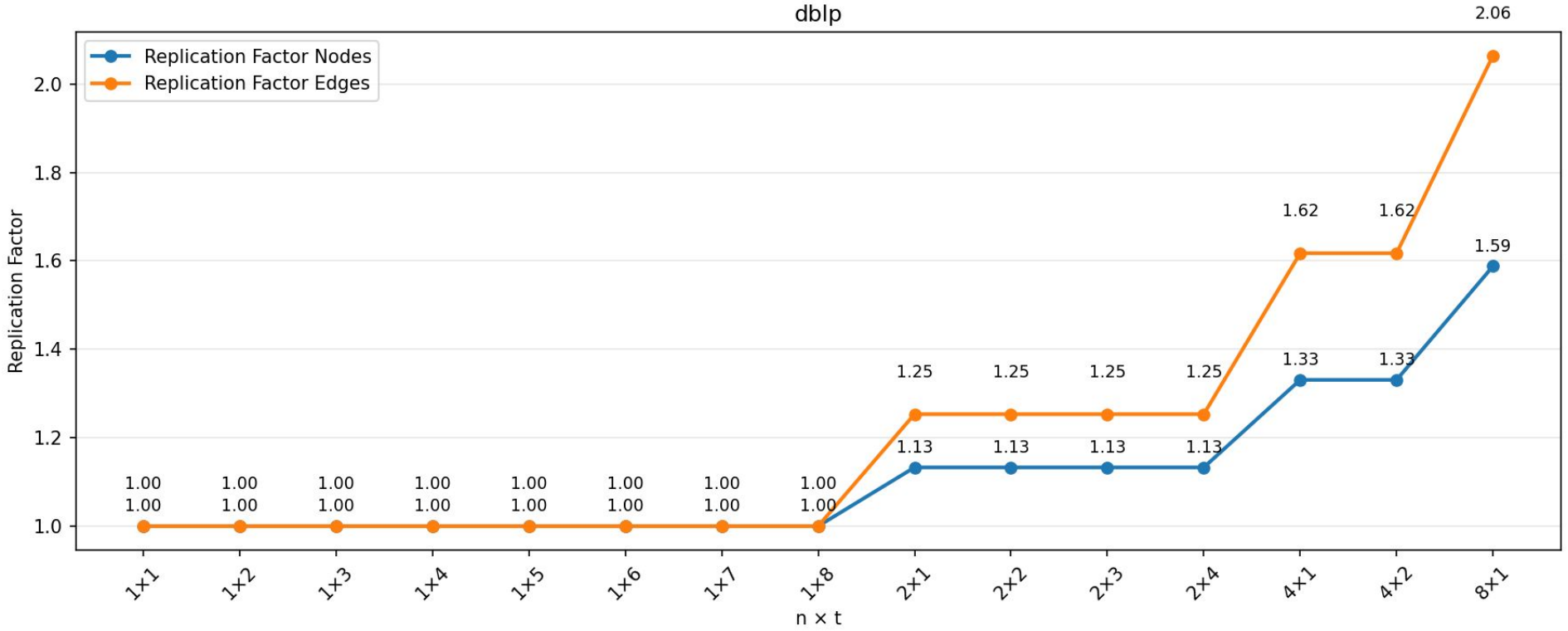
Edge Loading

Заполнение структуры данных локального графа



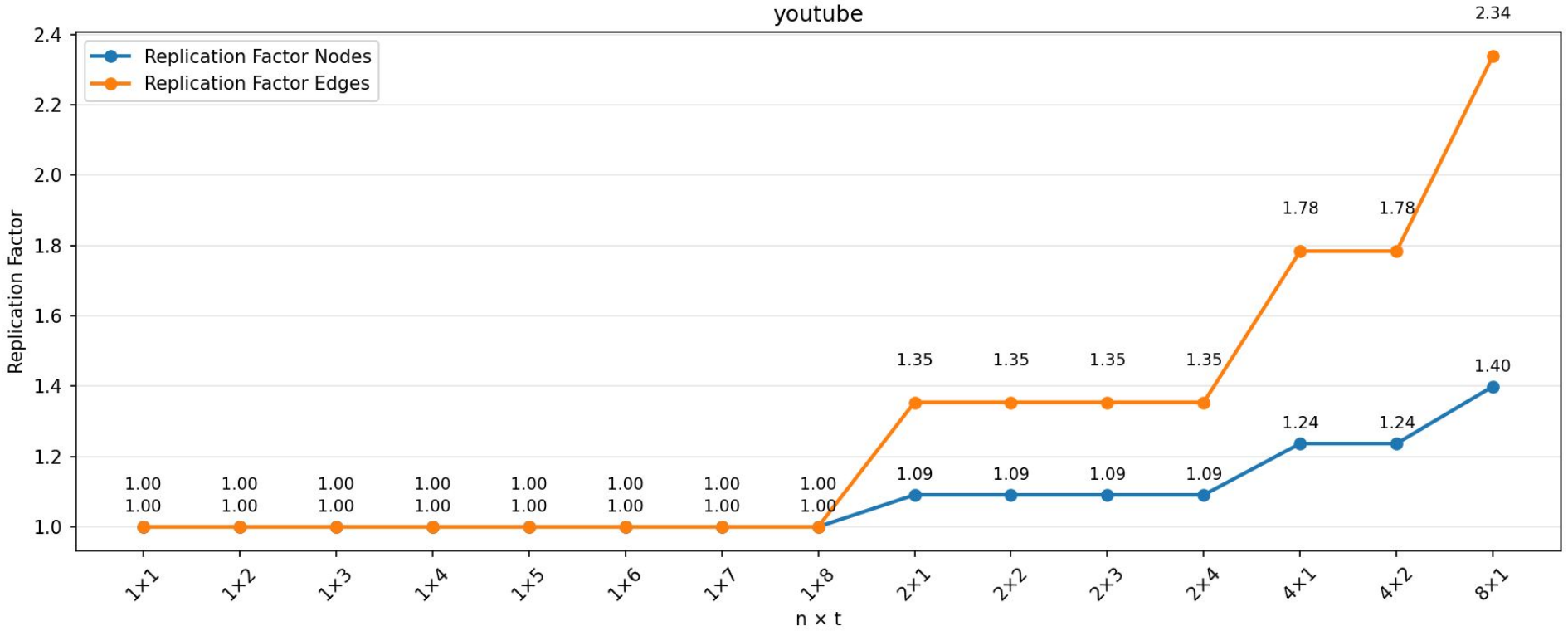
Replication Factor TC

com-DBLP



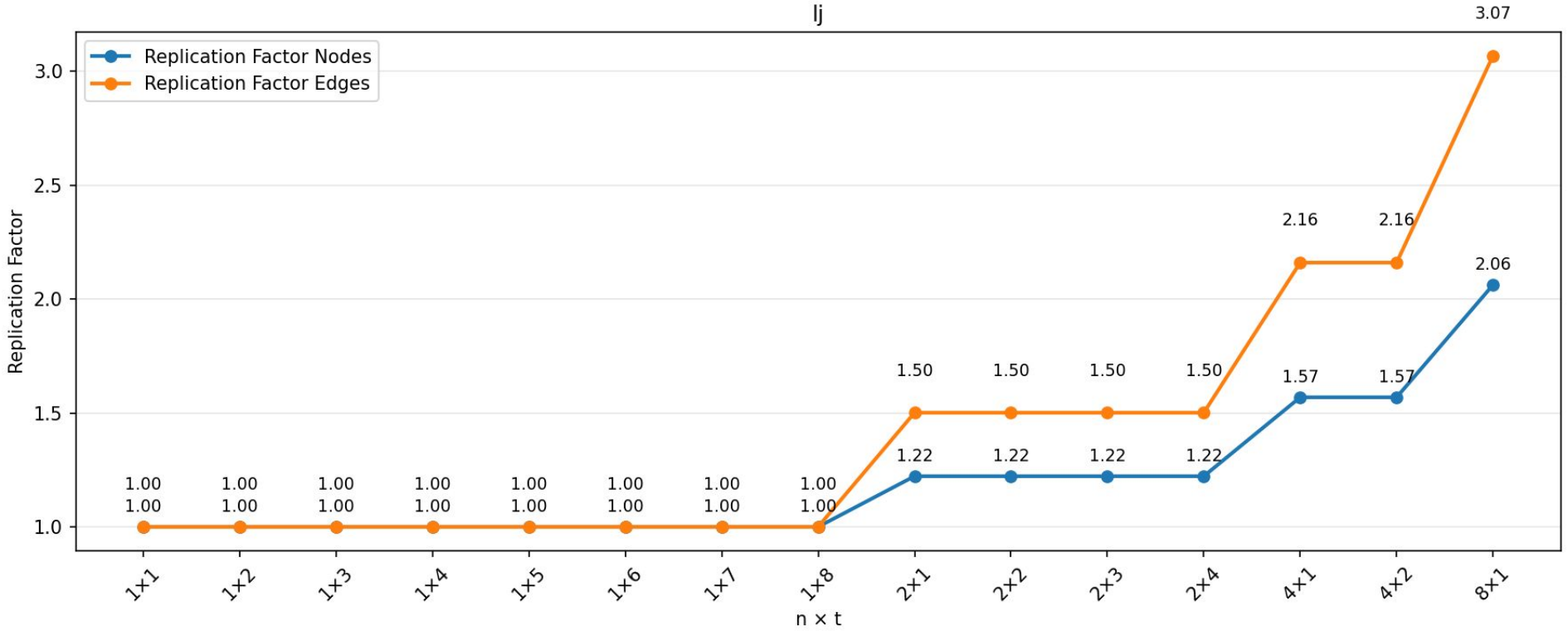
Replication Factor TC

com-Youtube



Replication Factor TC

com-LiveJournal



Вывод

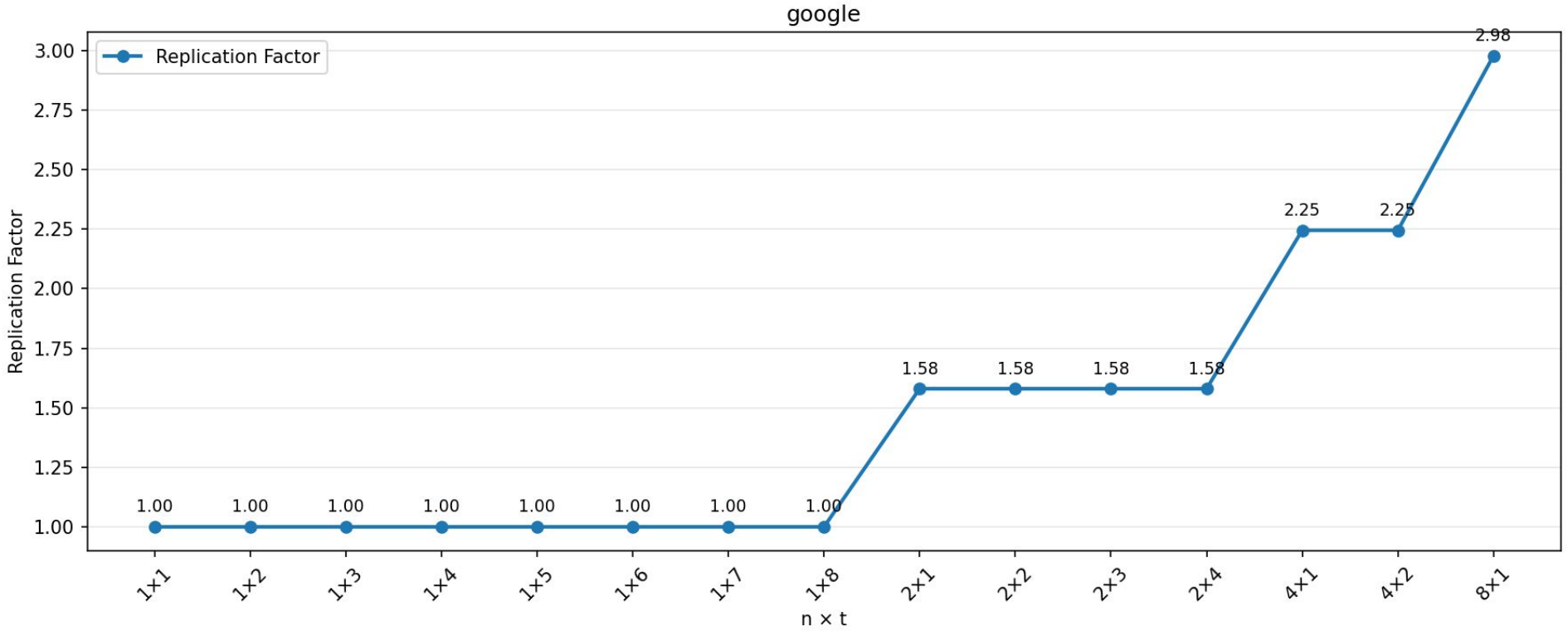
1. С увеличением числа узлов увеличивается фактор репликации

Дополнительные слайды

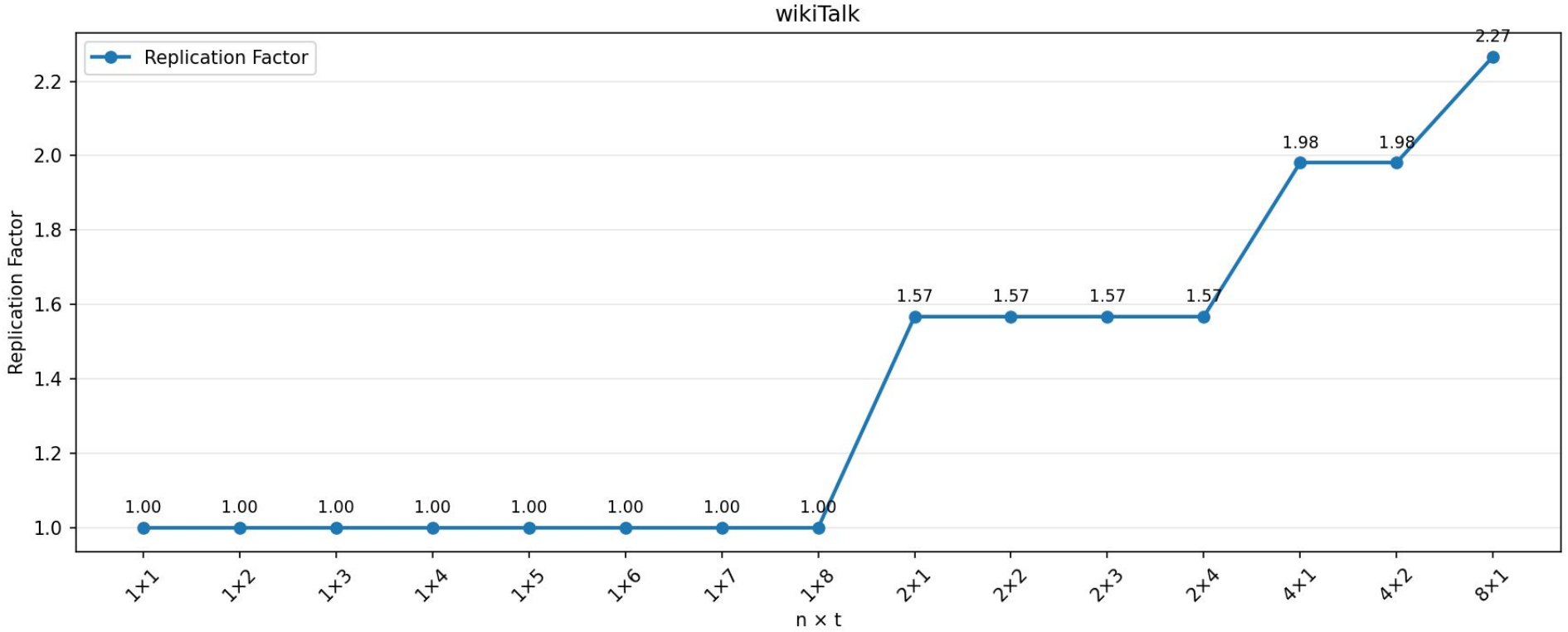
Результаты BFS

Результаты PageRank

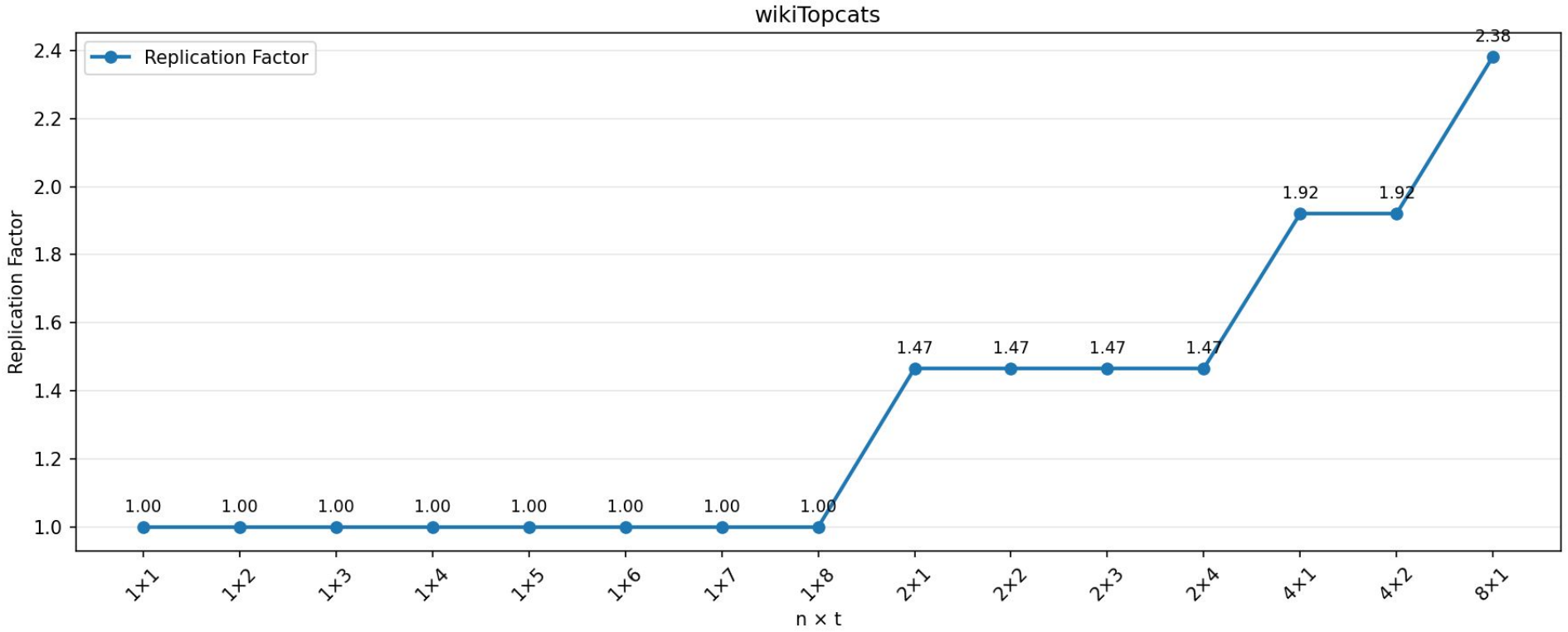
web-Google


google
Replication Factor
Replication Factor
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.58
1.58
1.58
1.58
2.25
2.25
2.98
1×1
1×2
1×3
1×4
1×5
1×6
1×7
1×8
2×1
2×2
2×3
2×4
4×1
4×2
8×1
n × t

wiki-Talk

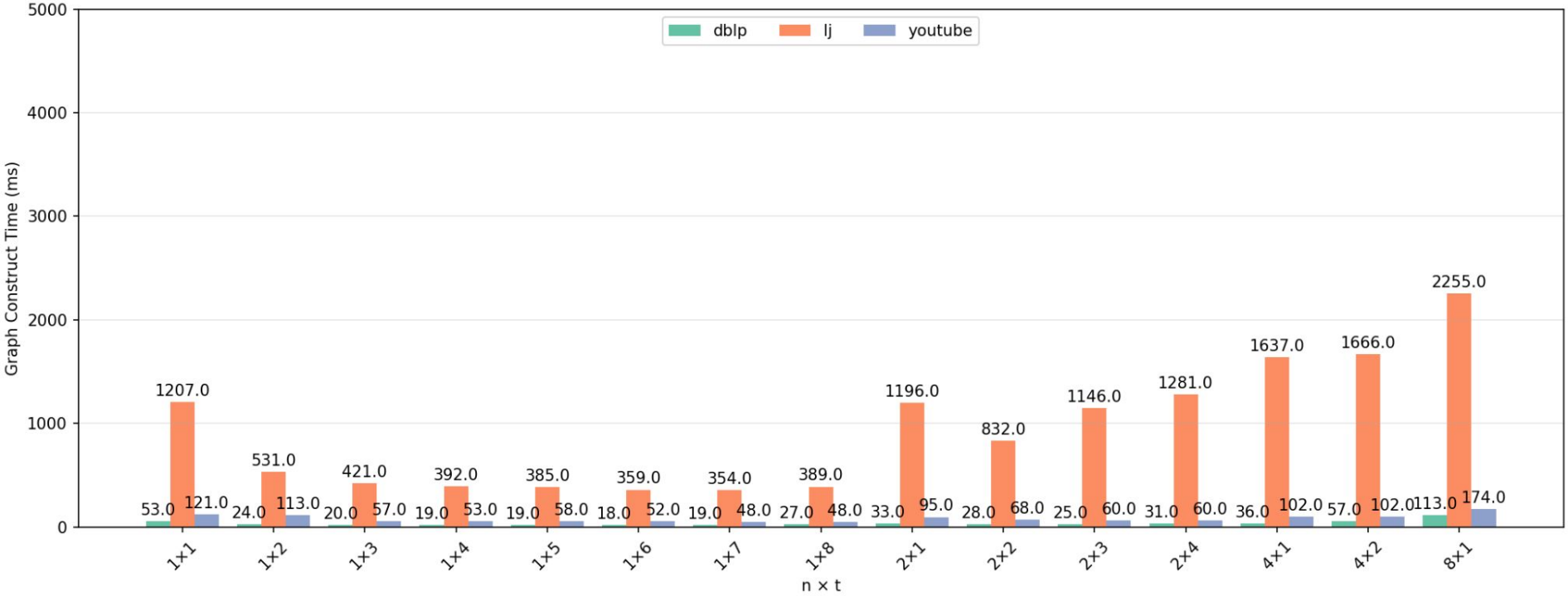

wikiTalk
Replication Factor
Replication Factor
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.57
1.57
1.57
1.57
1.98
1.98
2.27
1×1
1×2
1×3
1×4
1×5
1×6
1×7
1×8
2×1
2×2
2×3
2×4
4×1
4×2
8×1
n × t

wiki-topcats

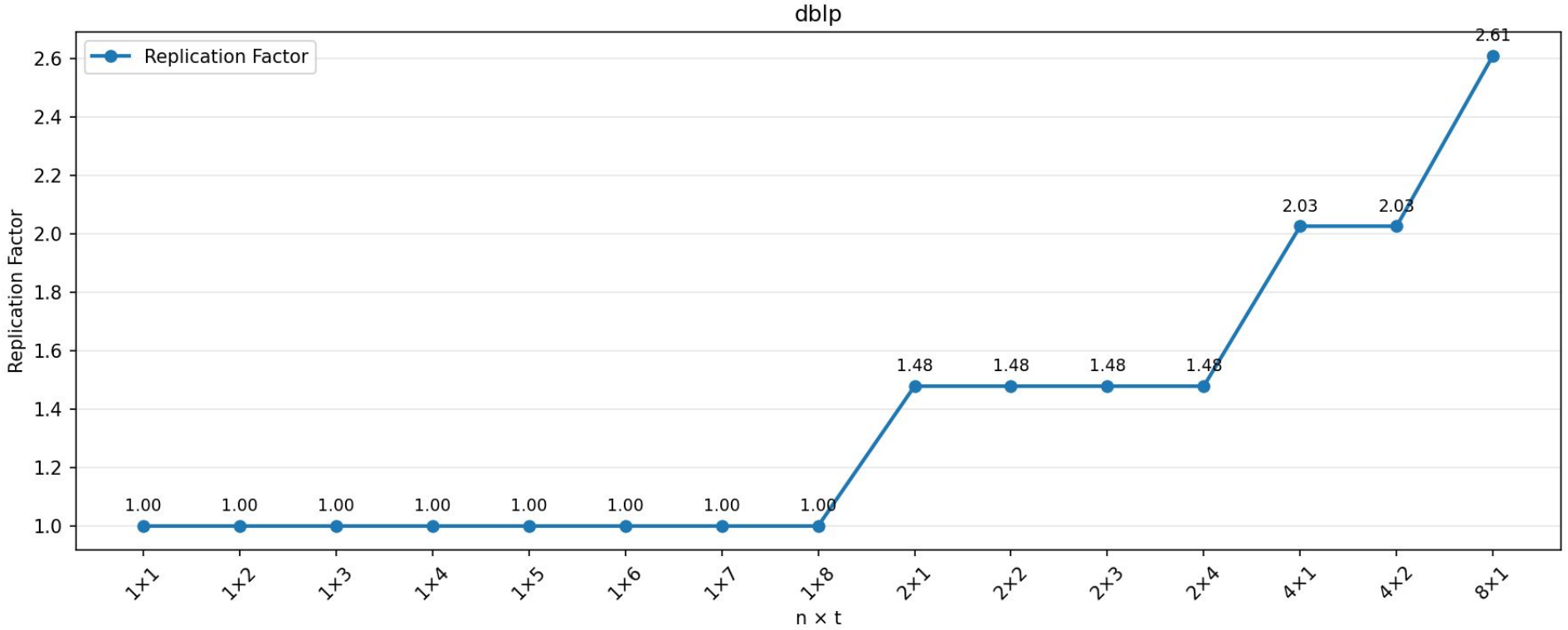


Результаты SSSP

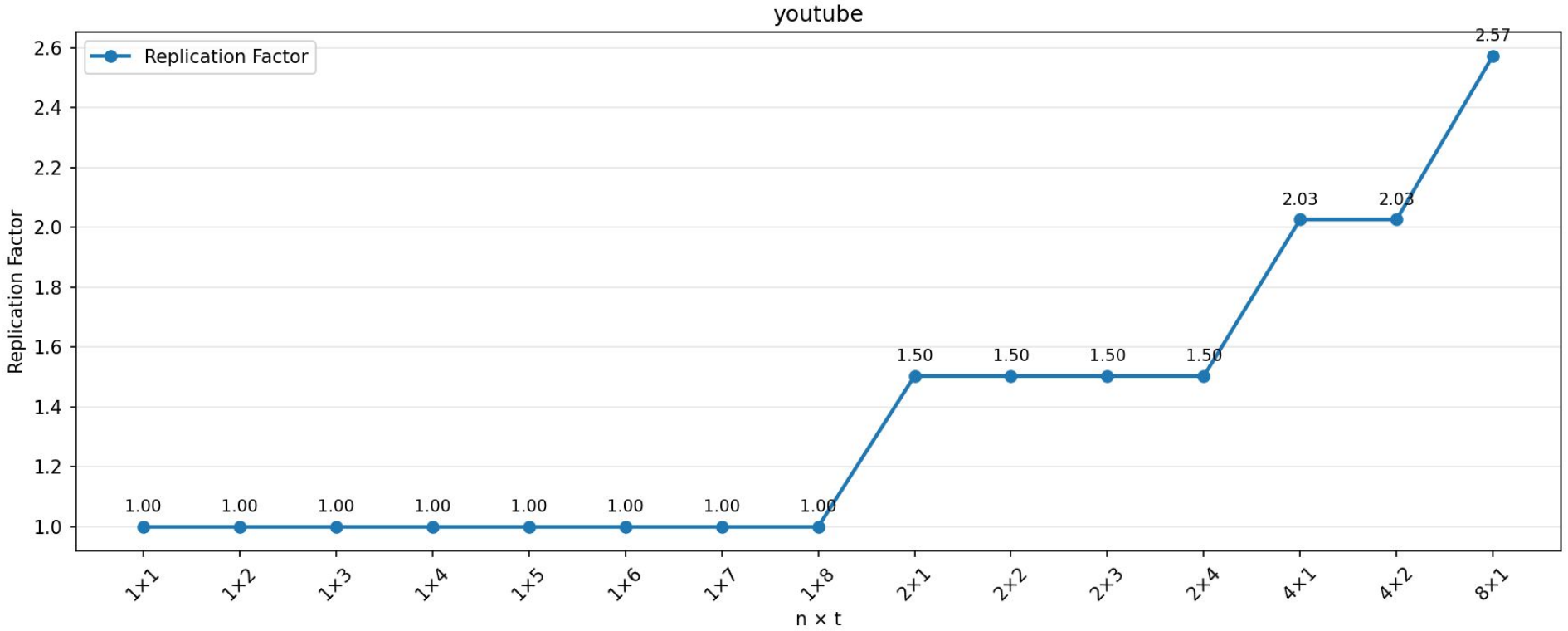
Время построения графа для алгоритма SSSP



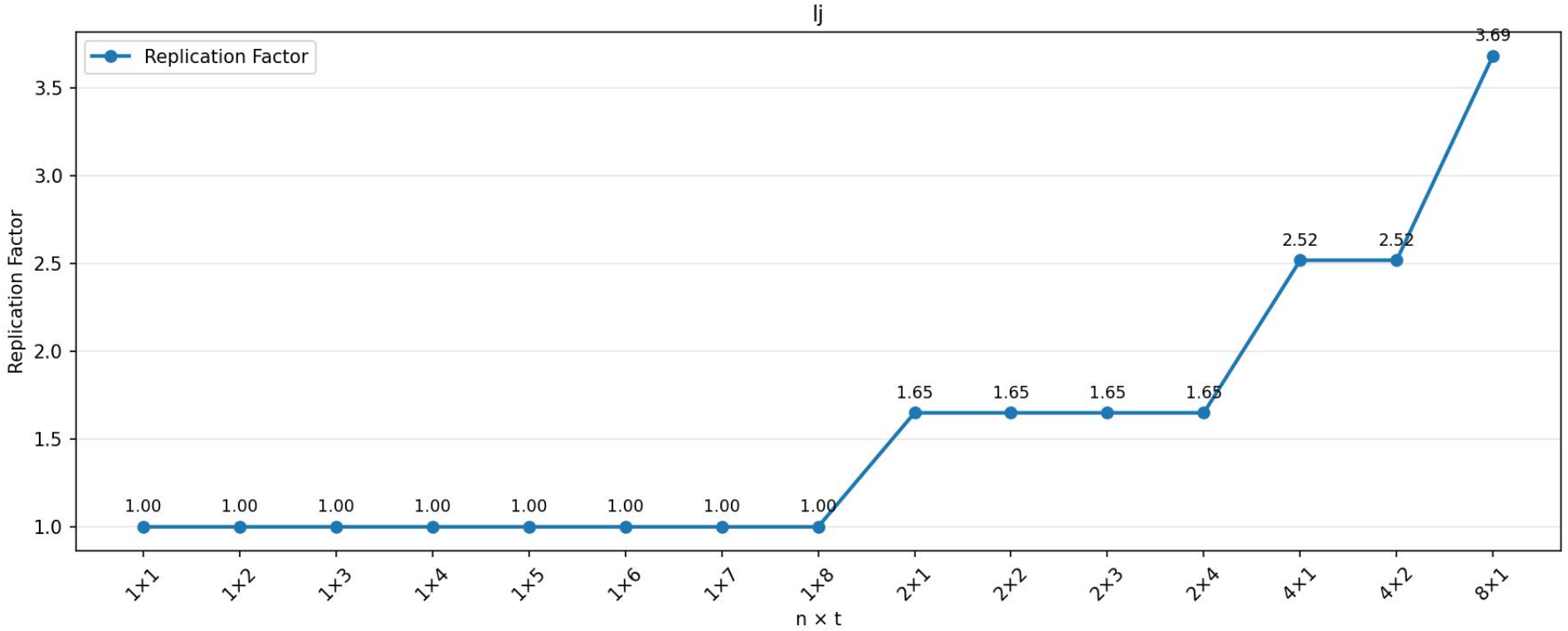
com-DBLP


dblp
Replication Factor
Replication Factor
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.48
1.48
1.48
1.48
2.03
2.03
2.61
1×1
1×2
1×3
1×4
1×5
1×6
1×7
1×8
2×1
2×2
2×3
2×4
4×1
4×2
8×1
n × t

com-Youtube


youtube
Replication Factor
Replication Factor
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
2.03
2.03
2.57
1×1
1×2
1×3
1×4
1×5
1×6
1×7
1×8
2×1
2×2
2×3
2×4
4×1
4×2
8×1
n × t

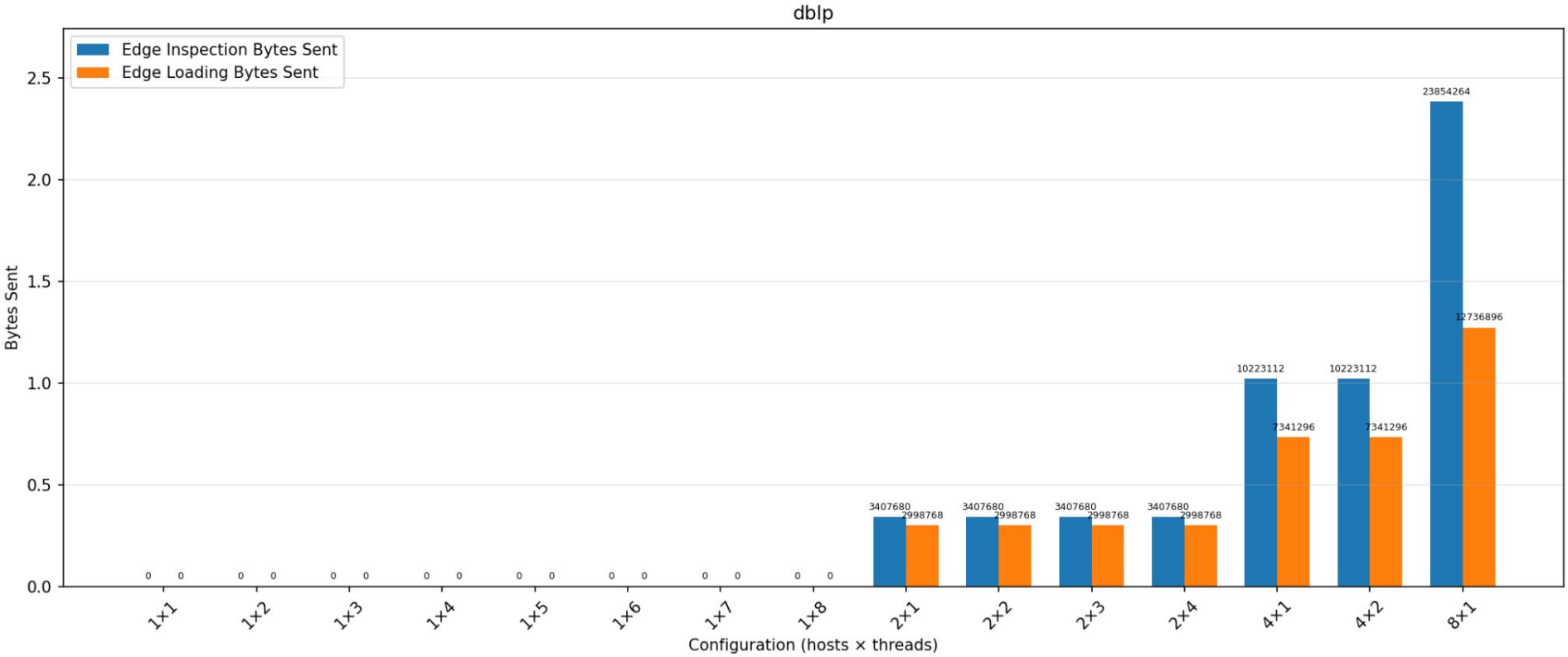
com-LiveJournal



Результаты ТС

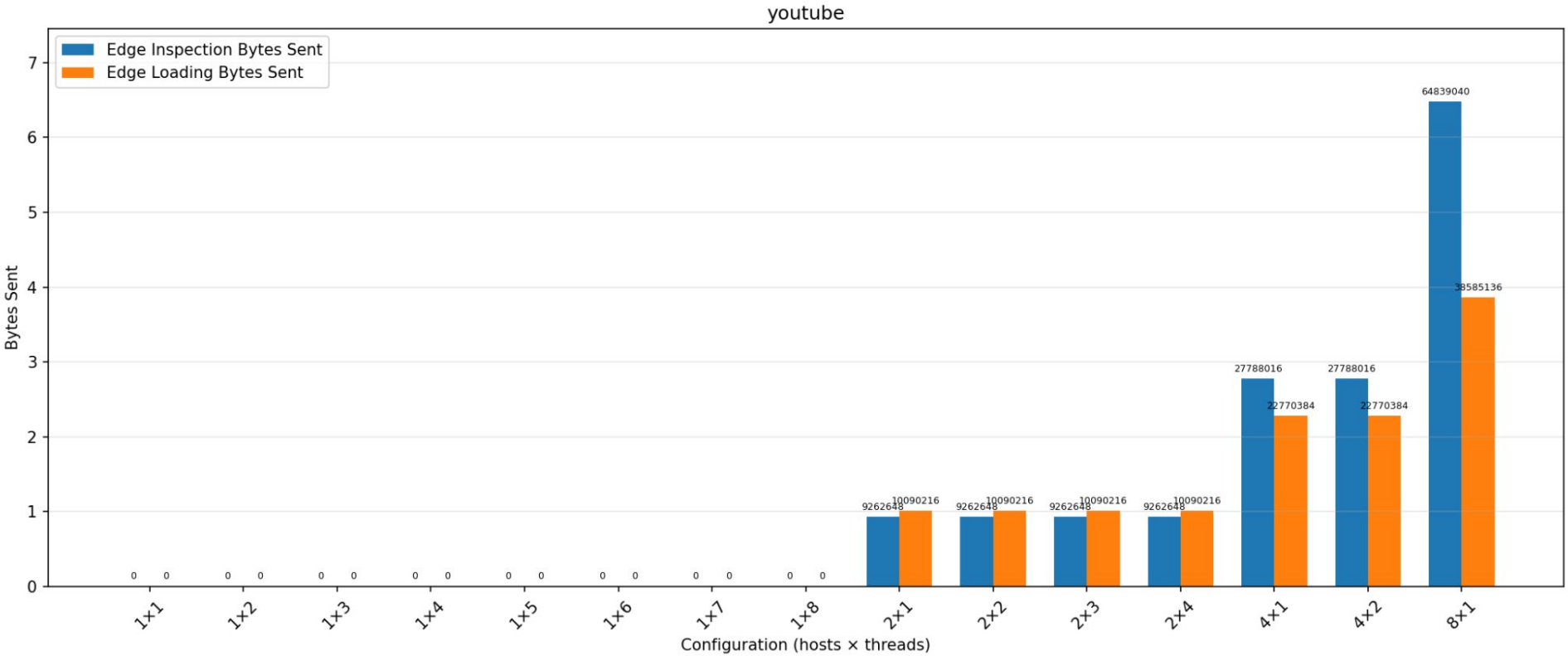
Построение графа TC

com-DBLP



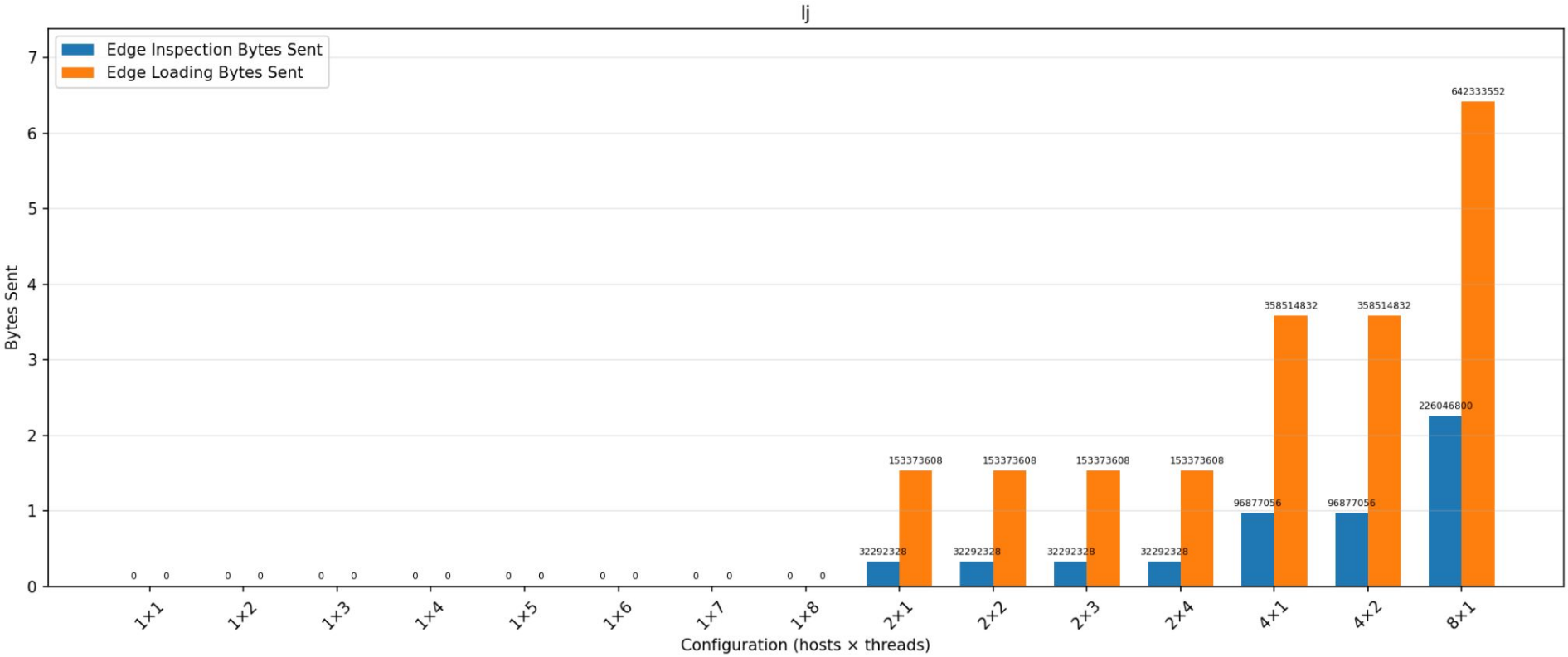
Построение графа TC

com-Youtube

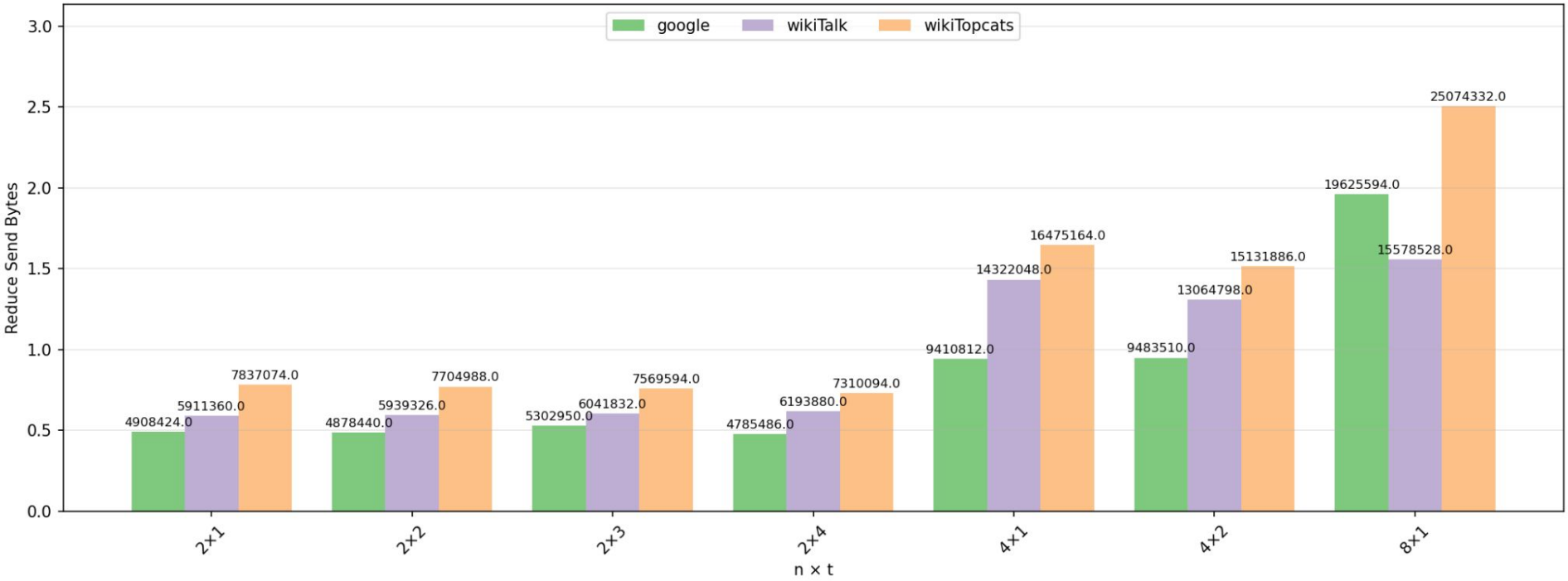


Построение графа TC

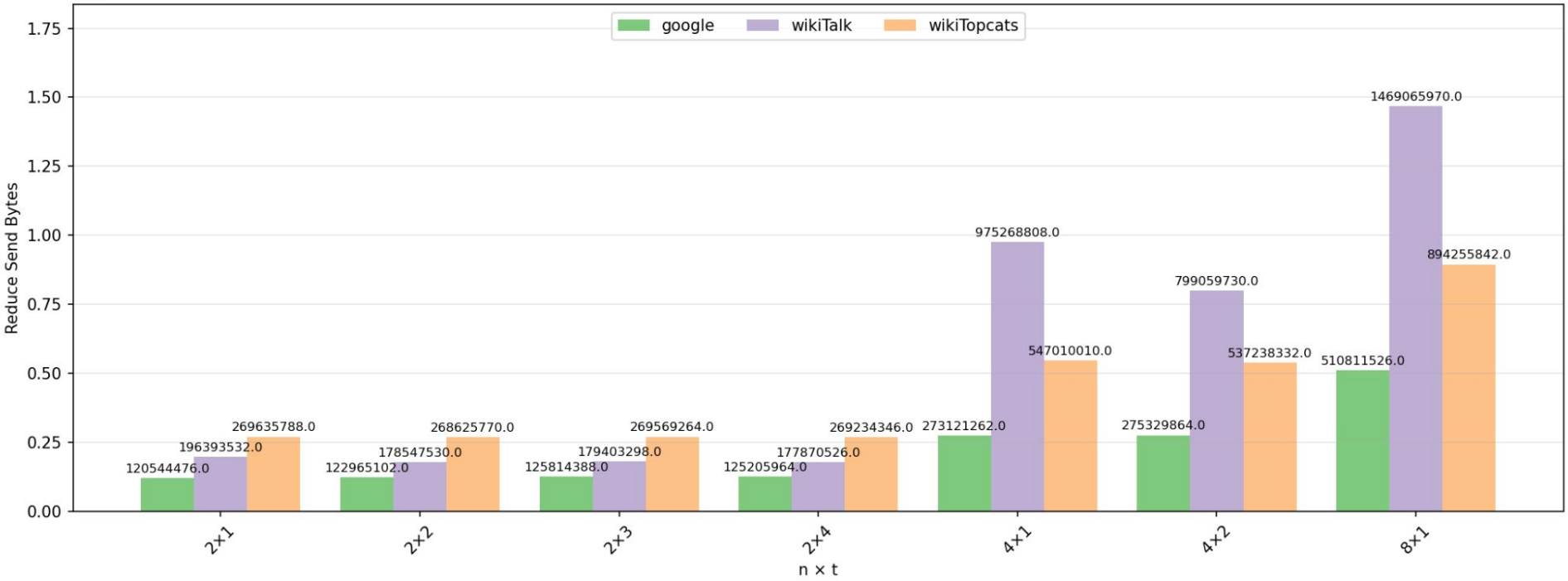
com-LiveJournal



Reduce Send Bytes BFS



Reduce Send Bytes PageRank



Reduce Send Bytes SSSP

